

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea
INTRODUCCIÓN AL SOFTWARE LIBRE
CICLO II/2025



GUIA DEL ESTUDIANTE 8

FECHA:	Del 29/09/25 hasta 05/10/25
UNIDAD A ESTUDIAR	Administración Avanzada del Sistema Operativo GNU/Linux
DURACIÓN DE LA UNIDAD	Tres semanas
OBJETIVOS	Al finalizar esta unidad el estudiante será capaz de: • Comprender la importancia del núcleo (kernel) en el sistema operativo GNU/Linux. • Conocer los procesos básicos de compilación y personalización del Kernel Linux. • Administrar la red local en entornos Linux. • Configurar interfaces de red de forma manual y automática. • Implementar configuración de red mediante DHCP para asignación dinámica de direcciones IP.

IMPORTANTE

Lee las orientaciones antes de cada sesión sincrónica y asegúrate de preguntar cualquier duda que tengas sobre tareas, actividades o exámenes.

CONTENIDO DE LA SEMANA:

Unidad:	Unidad 2 – Administración Avanzada del Sistema Operativo GNU/Linux
Semana:	<i>Semana 8</i>
Tema a desarrollar	<i>Examen Parcial 2</i>
Material Base:	<i>Para esta semana se recomienda realizar un repaso de los Materiales de Lectura proporcionados en la unidad 2. Además, se sugiere dar solución a la guía de trabajo No. 2.</i>
Material de apoyo	<i>Guía de trabajo No. 2</i>
Actividades y Tareas:	1. Investigar y resumir el papel del kernel en Linux, explicando con tus palabras por qué es considerado el "corazón del sistema operativo". 2. Documentar los pasos básicos para descargar y compilar un kernel en Linux (no es necesario compilarlo en la práctica, solo redactar los pasos). 3. Configurar manualmente una interfaz de red en Linux con dirección IP estática, máscara de red y puerta de enlace. 4. Verificar la configuración automática de red mediante DHCP y explicar cómo comprobar si la asignación fue exitosa.
Fechas límite de entrega:	<i>Semana 8</i>
Recursos Adicionales:	1. Guía de compilación del kernel: https://www.kernel.org/doc/html/latest/ 2. Administración de redes en Linux: https://wiki.debian.org/NetworkConfiguration 3. Introducción a DHCP: https://www.isc.org/dhcp/ 4. Manual de ip: https://man7.org/linux/man-pages/man8/ip.8.html

Vocabulario útil.

- *Kernel (núcleo)*
- *Compilación*
- *Módulo*
- *Interfaz de red*
- *Dirección IP*
- *Máscara de red*
- *Puerta de enlace*
- *DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)*
- *Cliente DHCP*

RECORDATORIOS

- Escribe todas las dudas en tu cuaderno o libreta de apuntes y pregúntale a tu tutor mientras se desarrolle la sesión sincrónica o escríbele a su correo institucional.
- Estar atento en tus sesiones sincrónicas porque tu tutor puede pedirte ejemplos de las temáticas que se estén desarrollando.
- Si tienes preguntas o dudas durante el desarrollo de este módulo o unidad, contacta a tu tutor y pídele asistencia para aclarar las dudas que tengas.